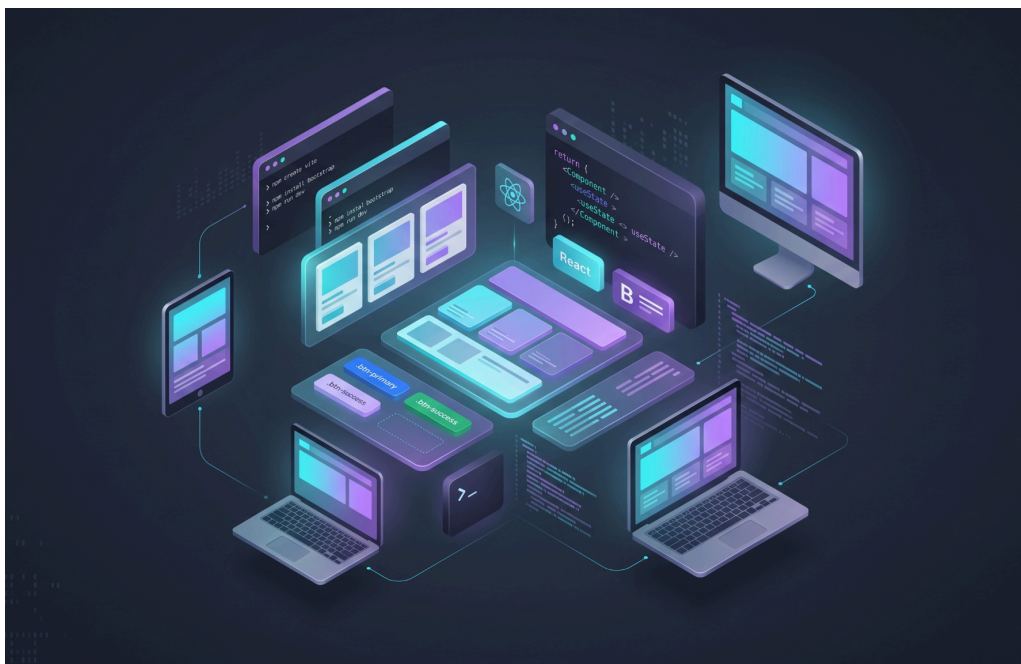


GUÍA DE INSTALACIÓN - REACT Y BOOTSTRAP

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - DAW135



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web modernas, la combinación de tecnologías es fundamental para crear plataformas robustas y atractivas. HTML define la estructura, CSS controla la apariencia y JavaScript añade la interactividad y la lógica dinámica.

En esta guía, unificaremos estos conceptos utilizando React, la biblioteca de JavaScript líder para la construcción de interfaces de usuario, junto con Bootstrap, el framework de CSS más popular. Esta integración nos permitirá tener un entorno listo para el diseño modular y responsivo sin sacrificar la mantenibilidad del código.



Requerimientos Previos

Antes de comenzar con los pasos de la guía, se deben de cumplir con los siguientes requerimientos:

- Un editor de código como Visual Studio Code.
- Un navegador web actualizado.
- Node.js y npm instalados (se puede verificar su instalación ejecutando **node -v** y **npm -v** en la terminal).

Creación del Proyecto React con Vite

Para inicializar el proyecto de manera rápida y con un rendimiento optimizado, se debe abrir la terminal y ejecutar el siguiente comando:

Shell

```
npm create vite@latest mi-proyecto-react -- --template react
```

Nota: ¿Por qué se utiliza Vite en lugar de Create React App (CRA)?

En la industria actual, **Vite** se ha convertido en el estándar para inicializar proyectos modernos en **React**. A diferencia de herramientas anteriores como **CRA** (que empaquetan todo el código antes de mostrarlo, volviéndose lentas a medida que el proyecto crece), **Vite** aprovecha los módulos nativos de **JavaScript** en el navegador. Esto significa que arranca el servidor local en milisegundos y refleja los cambios de código casi instantáneamente. Además, la documentación oficial de **React** ya no recomienda el uso de **CRA** para proyectos nuevos.

Una vez creado el proyecto, se debe navegar hacia la carpeta del proyecto e instalar las dependencias base:

Shell

```
cd mi-proyecto-react  
npm install
```

Instalación de Bootstrap

Con el proyecto React creado, el siguiente paso es instalar Bootstrap y sus dependencias (como Popper.js, necesario para algunos componentes interactivos de Bootstrap).

En la misma terminal, dentro de la ruta del proyecto, se debe ejecutar:

Shell

```
npm install bootstrap @popperjs/core
```

Configuración de Bootstrap en el Proyecto

Para que los estilos de Bootstrap se apliquen globalmente, debemos importar su archivo CSS principal.

En la carpeta **src/** del proyecto, se debe abrir el archivo **main.jsx** (o **main.js**). Luego se debe agregar la importación de CSS de Bootstrap justo en la parte superior, antes de importar el archivo **index.css**:

JavaScript

```
import React from 'react'  
import ReactDOM from 'react-dom/client'  
  
// Importación de CSS de Bootstrap  
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'  
  
// Importación de JS de Bootstrap (opcional, para interactividad avanzada)  
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js'
```

```
import App from './App.jsx'
import './index.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>,
)
```

Creación de Interfaz de Prueba

Para verificar que Bootstrap esté funcionando correctamente, modificaremos el componente principal **App.jsx**.

Se debe abrir **src/App.jsx** y reemplazar el contenido con el siguiente código:

```
JavaScript
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="row justify-content-center">
        <div className="col-md-6">
          <div className="card shadow">
            <div className="card-header bg-primary text-white">
              <h2 className="mb-0">¡React + Bootstrap!</h2>
            </div>
            <div className="card-body text-center">
              <p className="lead">El proyecto ha sido configurado
correctamente.</p>
              <button className="btn btn-success">Comenzar a
desarrollar</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

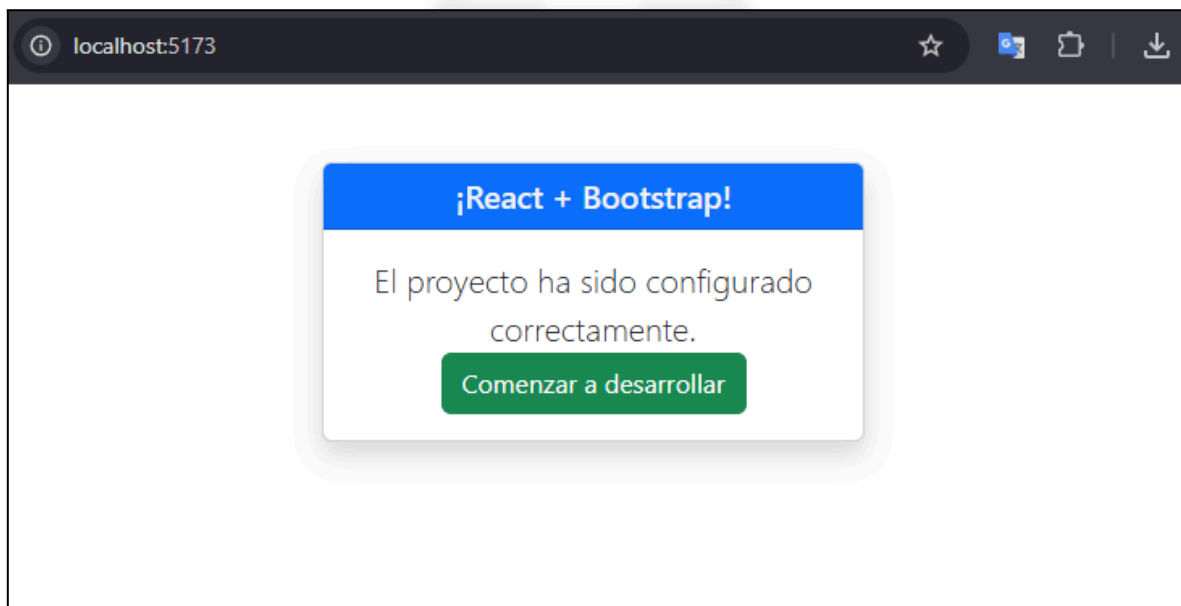
```
}  
  
export default App;
```

Levantamiento y Comprobación del Proyecto

Para probar la configuración, se debe levantar el servidor local y visualizar el resultado en el navegador web. Para ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal:

```
Shell  
npm run dev
```

La terminal mostrará una ruta local (por lo general <http://localhost:5173/>). Abriremos esa URL en el navegador:



Conclusión

En esta práctica se configuró exitosamente un entorno de desarrollo moderno uniendo React y Bootstrap. Mantener los estilos y la lógica integrados pero modulares es una buena práctica que facilita el mantenimiento y la lectura del proyecto a medida que escala.

